

Grundlagen der Analysis

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

Überlegungen von Montag

30. Oktober, 2025

Lemma. Wenn für ein Polynom

$$p(x) = \sum_{k=1}^n a_{2k-1} x^{2k-1} + \sum_{k=0}^n b_{2k} x^{2k} \quad (1)$$

gilt

- (a) $b_{2k} = 0$ für alle $k \in \{0, \dots, n\}$, dann ist p ungerade;
- (b) $a_{2k-1} = 0$ für alle $k \in \{1, \dots, n\}$, dann ist p gerade.

Lemma. Wenn für ein Polynom der Form (1) es ein $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ gibt, so dass $a_{2k-1} \neq 0$ und ein $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ gibt, so dass $b_{2k} \neq 0$, dann ist p weder gerade noch ungerade.

Lemma. Es existiert eine Funktion, die sowohl gerade als auch ungerade ist.

Lemma. Jede Funktion f kann in der Form

$$f = g + h$$

geschrieben werden, wobei g gerade und h ungerade ist.

Übung. Wenn man mit vollständiger Induktion zeigt, dass $4^n + 15n - 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ durch 9 teilbar ist, nimmt man an, dass für ein bestimmtes $N \in \mathbb{N}$, $4^N + 15N - 1$ durch 9 teilbar ist. Dann untersucht man einen bestimmten Ausdruck A und verwendet, dass $A = 4^N + 15N - 1 + B$. Geben Sie A und B an.